

周逸群

z-yq@live.cn | 浙江杭州
github.com/yqzhou886 | yqzhou886.github.io



微信

教育背景

- 2023.09 — 至今 浙江大学 计算机科学与技术学院
博士生 · 计算机科学与技术 · 智能汽车研究中心 · 导师：潘之杰
- 2019.09 — 2023.06 重庆大学 计算机学院
本科 · 计算机科学与技术（卓越计划） · CET-6 580
- 2016.09 — 2019.06 浙江省杭州第二中学

论文与专利

- 审稿中
1. Yiqun Zhou, Xiao Liu, Yuechen Wu, Junjie An, Jiaxiang Zhou, Yizheng Huang. RouteGuide: Fast VLN Adaptation from a Successful Video. ACL ARR 2026.
VLN-CE val-unseen: SR 32.0% → 40.0%, SPL 0.213 → 0.275, NE 8.21 → 7.69。
 2. Yiqun Zhou, Jiaxiang Zhou, Yizheng Huang, Xiao Liu, Yuechen Wu, Feixiang Jing. Imagine, Interpret, Act: Giving Temporal Latents a Sense of Progress. AAAI 2027.
四项视觉控制任务上，闭环成功率较对照的 LeWM 提升 4.7—14.7 个百分点。
 3. Yiqun Zhou, Jiaxiang Zhou, Yizheng Huang, Xiao Liu, Yuechen Wu. TopoMoE: Topology-Aware Expert Routing for Mixture-of-Experts Inference over Mobile Edge Networks. ACM MobiCom 2027.
- 已发表
4. Yiqun Zhou, Tengfei Hu, Xiao Zhou, Pan Lv, Zhijie Pan, Hong Li, Guoqing Yang. CurbMapping: Reducing Blind Spots for Low-cost Autonomous Sweepers. CAC 2025.
 5. Yiqun Zhou, Huimin Zhao, Giandomenico Caruso. Dedicated Lanes for Intelligent and Connected Vehicles in Mixed Traffic. CIVS 2025.
 6. Shengpu Zhang, Yiqun Zhou, Pan Lv, Guoqing Yang, Hong Li, Zhijie Pan. Loosely Coupled LiDAR-Inertial-Encoder SLAM for Large-Scale Environments with Limited FoV. CAC 2025.
 7. Chao Liu, Runfeng Cai, Yiqun Zhou, Xin Chen, Haibo Hu, Meng Yan. Understanding the Implementation Issues When Using Deep Learning Frameworks. Information and Software Technology, 166, 2024. CCF-B
 8. Guanyu Chen, Yiqun Zhou, Guoqing Yang, Hong Li, Pan Lv*. SmartKit: User-Friendly Robot with Multiple Operating Systems. IROS 2024. CCF-C
 9. Lan Gao, Yiqun Zhou, Xin Chen, Runfeng Cai, Guo Chen, Chaojie Li. Privacy-Preserving Dynamic Average Consensus via Random Number Perturbation. IEEE Trans. on Circuits and Systems, 2022.
- 发明专利
- 4 项（授权 1、实审 2、受理 1），覆盖大型户外场景无人车高精地图构建、室外低速无人扫地车激光雷达盲区避障、结构化路面无人清洁车行为规划，以及动态需求下的单车通道车辆路径优化。

课题项目

- 操作系统 智能网联汽车的车控操作系统关键技术研究
国家自然科学基金区域创新发展联合基金 · 北京航空航天大学牵头 · 浙江大学为合作单位 · 2025 年 3 月完成中期汇报
参与 SmartKit 混合关键系统的实现，并在无人车平台完成 ROS 故障恢复验证。系统通过虚拟化实现多操作系统并行与安全隔离，由实时操作系统监控 Linux 客户机，故障时切换至预加载的备用虚拟机，相关成果发表于 IROS 2024。主笔中期答辩材料，并作为浙江大学代表参与答辩。
- 电控工具链 汽车电控单元软件自动化测试验证工具
国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项 · 北京航空航天大学牵头 · 浙江大学为参与单位
组织浙大学生团队完成系统开发，设计 ECU 智能检测平台与 ASAM 协议层，完成与 HIL

设备的对接，使测试用例可自动生成与执行。主笔课题中期与结题答辩材料，并牵头验收演示。

工程项目

- 具身平台

VLA 与视觉语言导航的真机部署

安克创新 Anker · 实习 · 2025 至今

从零搭建真机采集与部署环境：以 PICO 头显构建遥操作示教系统，配合定位模块提供连续可复现的位姿输入，使每条轨迹的图像、关节状态与下发指令严格对齐。在 Piper 与 Franka 机械臂上基于 $\pi_{0.5}$ 完成叠衣服等柔性物体操作，在宇树 G1 上完成操作策略的真机部署，并在宇树 Go2 上实现自然语言指令驱动的视觉语言导航。
- 无人清洁车

Techinao RoboNeo 户外无人清洁车系统

无锡太机脑智能科技（团队创办）· techinao.com · 团队牵头人 · 2022 至今

面向低成本环卫场景，从零搭建整车软件栈：完成嵌入式控制与相机、激光雷达（Mid-360、RTK）的选型与集成，并实现建图、定位、导航与规划全部核心模块。整车成本约束下感知无法依赖高线束激光雷达，因此在车端部署基于 MoGe-2 的单目深度估计，以降低硬件代价补足近场障碍感知。带队完成多代车型迭代直至量产，系统现已形成 RoboNeo Max / Pro / C99 产品线，在景区、商场与工厂仓储日常运行。
- 纺织视觉

布车慧眼——印染布车定位与追踪

绍兴市柯桥区纺织行业“尖兵领雁”项目 · 具身智能大模型方向 · 项目页面

参与开发面向印染车间的布车定位与追踪系统：以视觉识别布车编号及空满状态，支持位置查询、异常滞留告警、轨迹追溯、订单地图和空车查询；换车检测结果同步至 ERP / MES，使能耗、工艺与产量数据按工单自动切割。
- 港口无人车

山东岚山港 无人铲车与无人扫地车现场部署

山东港集团项目 · 2024

负责运营中散货港口的建图与定位，部署无人履带式铲车完成三公里渣土传送带沿线的清洁作业。该场景结构化特征稀疏，粉尘与振动持续存在，作业不允许中断，且三公里的单程里程使轨迹漂移成为主要误差来源，对定位的长时稳定性要求高于瞬时精度。基于 FAST-LIO 完成离线建图并补充关键帧策略以抑制漂移，再以 NDT 配准实现全局重定位，使系统在开机与作业中断后都能快速恢复位姿；并在现场完成部署与调试。
- 乘用车

天门山无人车挑战赛 车辆控制

2025

赛道为天门山通天大道，99 道连续急弯、1100 米垂直落差，且卫星信号频繁中断、视野严重受限，对控制的稳定裕度要求远高于常规道路。负责车辆控制部分，在实车上完成 openpilot 横纵向控制的适配与调试，使车辆能够在该路况下保持稳定的轨迹跟踪与速度控制。

科研能力

- 感知与定位

能在大规模真实场景中完成建图、重定位与标定的完整链路，并在特征稀疏、干扰强烈的条件下保证长时稳定；具体涉及激光雷达惯性里程计与 NDT 配准、点云语义分割、多视几何与相机内外参估计，以及 RTK 定位与多模态融合。
- 策略与模型

能完成 VLA 模型从数据采集、训练、推理到真机部署的完整流程，熟悉主流 VLA 架构与 action chunk 机制，以及世界模型的设计思路与评测方式。了解计算机视觉主流算法，熟悉模型训练与部署流程及主流计算平台；相关方向还包括视觉语言导航的闭环评测、强化学习，以及视觉语言模型的微调与蒸馏。
- 系统与部署

能独立打通从传感器接入、算法集成到整机部署的全流程，熟悉 ROS 1 / ROS 2 及其调试工具链，以及宇树 Go2 与 G1、Franka 与 Piper 机械臂等多种无人平台；在无人车、机械臂与足式机器人上均完成过现场交付，并熟悉边缘侧推理优化与实时性调优。

荣誉与竞赛

- 2024

浙江大学优秀学生 · 博士生会学术部部长
- 2022

国家奖学金 · 华为智能基座奖学金“未来之星” · 华为 ICT 大赛创新赛全国三等奖 · 全国大学生嵌入式芯片设计竞赛三等奖 · 国家级大学生创新训练计划优秀结题
- 2020 — 2022

重庆大学十佳共青团员 · 优秀学生